

Medieninformationen

ELNZ: Experimentalbau für Innovationen und Zirkularität

Projektlaufzeit: Oktober 2023 – Dezember 2025

Ausstellung: 8. Oktober 2025 – April 2026

Beteiligte:

Prof. Dr. Volker Helm (Fachhochschule Dortmund) Lehrgebiet: Digitale Methoden in der Architektur

Prof. Sven Pfeiffer (Hochschule Bochum) Lehrgebiet: Digitales Entwerfen, Planen und Bauen

Joshua Helmchen M.A. (Projektleitung Fachhochschule Dortmund)

Hilfskräfte: Jan Baumhauer, Levin Holtkamp, Kilian Gröne, Nils Ebler, Robin Kittner,

Unterstützung Fachbereich Architektur FH Dortmund: Paul-Andreas Maurer, Hendrik Preu, Benjamin Radhoff, Anton Bombach

Unterstützung Fachbereich Informatik FH Dortmund: Mathias Raschke, Michael Reuter, Dieter Zumkehr, Michael Hoffmann

Unterstützung: Team des Applied Excellence Departments, ASCA® GmbH & Co. KG

Das Projekt entstand im Rahmen des Applied Excellence Department, einer gemeinsamen Forschungsinitiative der Hochschule Bochum, der Fachhochschule Dortmund und der Westfälischen Hochschule. Die Hochschulen bilden gemeinsam die Hochschulallianz Ruhr (HAR). Die HAR versteht sich als Impulsgeber für die nachhaltige Transformation der Ruhrregion. Ziel ist die Entwicklung und der Transfer praxistauglicher, postfossiler und vernetzter Energie- und Mobilitätslösungen.

Projektbeschreibung

*Mit dem Projekt **ELNZ – Experimentalbau für Innovationen und Zirkularität** entwickeln die Fachhochschule Dortmund und die Hochschule Bochum einen gebauten Demonstrator, der zeigt, wie digitale Methoden, Künstliche Intelligenz (KI) und zirkuläre Materialien die Architektur der Zukunft prägen können. Das Forschungsvorhaben untersucht neue computerbasierte Entwurfsprozesse, die ökologische Verantwortung, Ressourcenschonung und Wiederverwendbarkeit konsequent in den Mittelpunkt stellen.*

*Beteiligt sind **Prof. Dr. Volker Helm** (FH Dortmund, Digitale Methoden in der Architektur), **Prof. Sven Pfeiffer** (HS Bochum, Digitales Entwerfen, Planen und Bauen), **Projektleiter Joshua Helmchen M.A.** sowie mehrere wissenschaftliche Hilfskräfte und Unterstützer aus den Fachbereichen Architektur und Informatik. Unterstützt wird das Projekt durch das **Applied Excellence Department** sowie die **ASCA® GmbH & Co. KG**.*

KI, digitale Fertigung und zirkuläre Materialien

ELNZ verfolgt einen zweigleisigen Ansatz:

1. **KI verstehen, nutzen und weiterentwickeln** – Open-Source Text-zu-Bild-Modelle wurden gezielt für architekturenspezifische Fragestellungen von den Autoren trainiert, sodass Materialien und Konstruktionssysteme kontrolliert visualisiert werden konnten.

2. **Materialien identifizieren und einsetzen** – die Materialrecherche führte zu Bewehrungsstahl aus Restbeständen, der sich durch gute Verfügbarkeit, Stabilität und Umformbarkeit auszeichnet.

Die Kombination beider Forschungsstränge mündete in iterativen KI-Modellen, die Material und Konstruktionslogik visuell abbilden. Aus ausgewählten KI-Ergebnissen entstanden 3D-Modelle, die Grundlage eines parametrischen Planungs- und Fertigungsprozesses wurden.

Digitaler Workflow und Fertigung

Der parametrische Workflow übersetzt 2D-Bildinformationen in 3D-Flächen. Aus diesen werden Kurven, Biegewinkel, Längen und Positionen abgeleitet und in einem eindeutigen Tagging-System erfasst, das jeden Stahlstab eindeutig beschreibt. So konnten die vorhandenen Stablängen ressourcenschonend optimal genutzt werden.

*Die Umsetzung des Experimentalbaus erfolgte in einer Werkshalle in Herne: Dort wurden die Stahlstäbe sortiert, abgelängt, markiert, gebogen und verschweißt. Die Vormontage der Module wurde mittels **Augmented Reality (AR)** unterstützt – sowohl in der Halle als auch später bei der Montage am Campus. Ergänzend kamen **3D-gedruckte Halterungselemente**, eine zugeschnittene Membran, **OPV-Module** (organische Photovoltaik) von ASCA sowie LED-Streifen zum Einsatz.*

Der Demonstrator am Campus

Die fertige Struktur fügt sich als leichtes Raumtragwerk in den Baumbestand des Campus ein. Auf drei Punkten aufgeständert und zu zwei Seiten geöffnet, bildet sie einen öffentlichen Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität. Teilbereiche sind mit einer Membran, OPV-Modulen und LEDs ausgestattet: Tagsüber sammelt das System Energie, ab der Dämmerung wird die Struktur atmosphärisch beleuchtet – Tragwerk, Kabel und Zugseile treten dann besonders eindrucksvoll in Erscheinung. Im Tageslicht hingegen wirkt die Membran als prägendes Gestaltungselement.

*Der Experimentalbau ist vollständig **rückbaubar, trennbar und reparaturfähig** – und demonstriert damit, wie zirkuläre Architektur und KI-gestützte Planungsmethoden gemeinsam neue Wege für eine nachhaltige Baukultur eröffnen.*



Abbildung 1: EINZ Pavillon im fertigen Zustand, Foto: Hendrik Preu



Abbildung 2: EINZ Pavillon im fertigen Zustand, Foto: Hendrik Preu



Abbildung 3: EINZ Pavillon, Herstellungsprozess unter Einsatz von Argumented Reality, Foto: Hendrik Preu

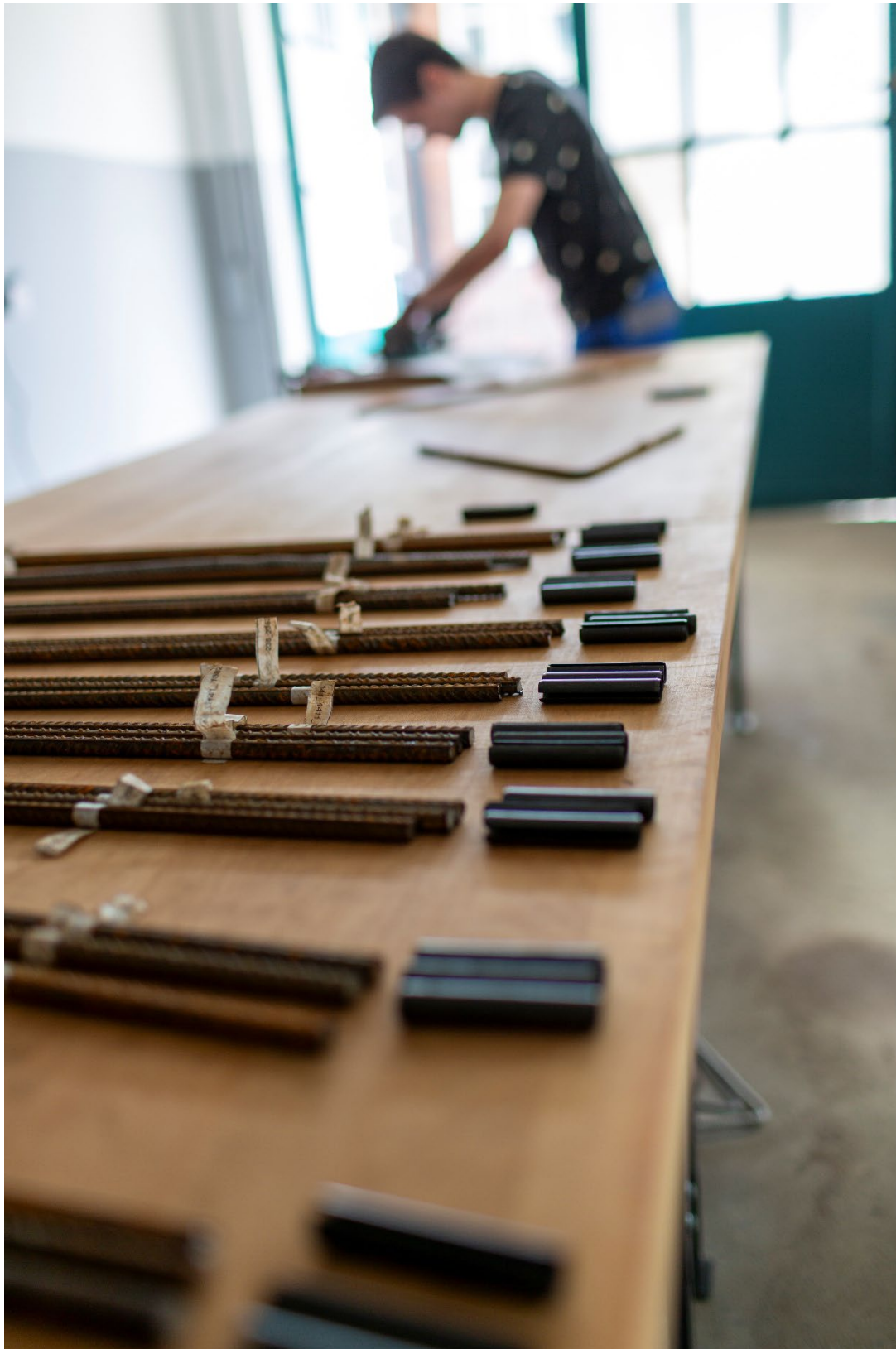


Abbildung 4: EINZ Pavillon, Herstellungsprozess, Foto: Hendrik Preu



Abbildung 5: EINZ Pavillon, Detail der Konstruktion aus Bewehrungsstählen, Foto: Hendrik Preu



Abbildung 6: EINZ Pavillon, Detail der Dachhaut mit eingearbeiteten Photovoltaik Elementen, Foto: Hendrik Preu



Abbildung 7: EINZ Pavillon, Foto: Anton Bombach



Abbildung 8: EINZ Pavillon Luftaufnahme bei Nacht, Foto: Anton Bombach